

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Equações Horárias, Espaço de Frenagem e Equação de Torricelli — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 1

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: 06-04-2022 - 1ECB - ECFO - Check Point 1.zip

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Conversão de velocidade: $v_0 = 72 \text{ km/h} = 72 / 3,6 = 20,0 \text{ m/s}$;

2. Velocidade final: $v = 0 \text{ m/s}$;

3. Aplicação da Equação de Torricelli:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$$

$$0^2 = (20)^2 + 2 \cdot (-5,0) \cdot \Delta s$$

$$0 = 400 - 10 \cdot \Delta s \rightarrow 10 \cdot \Delta s = 400 \rightarrow \Delta s = 40,0 \text{ metros};$$

4. Tempo de frenagem: $v = v_0 + a \cdot t \rightarrow 0 = 20 - 5 \cdot t \rightarrow t = 4,0 \text{ segundos}$;

5. Análise de Segurança: Como $\Delta s = 40 \text{ m} < 50 \text{ m}$, o veículo para com uma margem de segurança de **10,0 metros**, evitando a colisão com sucesso.